EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.2

Por que quebrar ligação custa e formar ligação devolve — e como isso decide o saldo?

> *Ninguém nunca mediu o calor de uma reação "sentindo". Mediu-se o preço de cada ligação — uma por uma, em tabela — e a partir daí o calor de qualquer reação do universo virou uma subtração de dois números. Você está a uma conta de distância de prever o que a chama vai fazer antes de acendê-la.*

Aula 6.2 — Por que quebrar ligação custa e formar ligação devolve?

A ÂNCORA

Você compra um guarda-roupa desmontado. Chega em casa com o kit, a chave allen e três horas livres.

Monte. Você sua, xinga, aperta parafuso, força encaixe. **Custou trabalho.** No fim, o guarda-roupa está de pé, firme, estável — parado ali, sem gastar mais nada, para os próximos vinte anos.

Agora mude de casa. Você precisa **desmontar**. E aqui está o detalhe que ninguém repara: desmontar **também** custa trabalho. Você força, arranca, quebra um pino. Ninguém desmonta um móvel apertando um botão e recebendo energia de volta.

Espere. Isso não fecha. Se montar custa e desmontar também custa, **de onde saiu a energia?** Um dos dois tem que devolver.

E é justamente aí que a analogia do móvel **quebra** — e é por isso que ela é útil. No mundo dos átomos, o roteiro é o inverso do que sua mão sente:

Montar a ligação é a etapa que devolve energia.
Desmontar é a que cobra.
E a sua intuição de marceneiro vai te fazer errar isso na prova.

Então vamos trocar a analogia. Pense em **dívida e recebimento**:

Você entra num negócio. Para fazê-lo acontecer, precisa **pagar** algumas contas antes (quebrar as ligações dos reagentes). Depois, o negócio **fatura** (formar as ligações dos produtos). No fim do mês você não olha a despesa nem a receita separadamente — olha o **saldo**.

Se sobrou, você lucrou: a reação libera calor.
Se faltou, você tomou emprestado: a reação absorve calor.

Toda a termoquímica é essa planilha. E hoje você vai aprender a preenchê-la com números reais.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "quebrar ligação libera a energia que estava presa lá dentro"

Esta é **a** frase errada da Química escolar. Ela aparece em aula de Biologia sobre ATP, em vídeo sobre metabolismo, em prova de escola. E ela está invertida.

A imagem mental que produz o erro é: a ligação é uma mola comprimida, ou uma bomba armada. Quebre — e a energia jorra.

Mas ligação química **não é uma mola comprimida**. É um **poço**. Volte a 2.1: dois átomos se ligam porque o estado unido tem energia **menor** que o estado separado. A ligação é o fundo do poço, o ponto mais barato, o lugar onde o sistema **já desceu**.

E o que acontece quando você quer tirar algo do fundo de um poço? Você **iça**. Você paga.

> **A FRASE QUE VOCÊ PRECISA DESAPRENDER HOJE**
>
> "A energia vem da quebra das ligações do combustível / da glicose / do ATP."
>
> **Está invertida.** Quebrar é a **despesa**. A energia liberada vem da **formação** das ligações novas — as dos produtos —, que são ainda mais fundas que as antigas.
>
> Se a queima da gasolina viesse da quebra de suas ligações, então quebrar ligação seria de graça — e nesse caso a gasolina se desmontaria sozinha na garrafa, sem fósforo. Ela não faz isso. Porque quebrar custa.

Erro nº 2: "então formar ligação é sempre bom e quebrar é sempre ruim"

Não existe "bom" e "ruim" — existe **saldo**. E o saldo é o que decide.

Repare: em **toda** reação química, sem uma única exceção, você quebra ligações **e** forma ligações. Ninguém só quebra (isso seria decompor tudo em átomos soltos, o que praticamente nunca acontece). Ninguém só forma (os reagentes não vêm como átomos livres).

Então a pergunta nunca é "quebrou ou formou?". A pergunta é sempre:

Quanto eu paguei para quebrar × quanto eu recebi ao formar?

Erro nº 3: "ligação é ligação, todas valem mais ou menos o mesmo"

Falsíssimo — e é exatamente essa **diferença de preço** que faz a Química ter energia.

Uma ligação O—H vale cerca de 464 kJ/mol. Uma ligação I—I vale 151 kJ/mol. Uma tripla N≡N vale 946 kJ/mol — é uma das ligações mais caras da Química comum, e é por isso que o N_2 do ar que você respira é praticamente inerte e a indústria precisa de 450 °C e 200 atm para forçá-lo a reagir (Haber-Bosch, que você reencontra em 7.4).

Se todas as ligações valessem igual, o saldo de toda reação seria zero, nada esquentaria, nada esfriaria e o universo seria termicamente morto. **A Química existe porque as ligações têm preços diferentes.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Energia de ligação: o preço de tabela

Energia de ligação é a energia necessária para romper **um mol** daquela ligação, no estado gasoso, produzindo átomos ou fragmentos isolados. Unidade: kJ/mol.

Duas consequências imediatas, e ambas caem em prova:

1. **A ruptura é sempre endotérmica.** Sempre. O valor tabelado é **sempre positivo** quando você quebra.
2. **A formação da mesma ligação libera exatamente o mesmo valor, com sinal trocado.** É a mesma escada, subida ou descida.

Processo	Energia	Exemplo (H—H)
Quebrar H—H	**ABSORVE**	$H_2 \longrightarrow 2\,H \quad \Delta H = +436$ kJ/mol
Formar H—H	**LIBERA**	$2\,H \longrightarrow H_2 \quad \Delta H = -436$ kJ/mol

Note a elegância: você não precisa de duas tabelas. Uma tabela de energias de ligação serve para os dois sentidos — basta inverter o sinal. Isso é a primeira aparição de uma ideia que domina 6.3: **o caminho de volta custa exatamente o inverso do caminho de ida**.

2. Por que o poço existe: o zoom até o elétron

Você merece saber **por que** o fundo do poço é fundo, e não apenas aceitar.

Quando dois átomos se aproximam, duas coisas competem:

- **Atração:** o núcleo de cada um puxa a nuvem eletrônica do outro. Isso **baixa** a energia.
- **Repulsão:** os dois núcleos, ambos positivos, se empurram; as nuvens eletrônicas também. Isso **sobe** a energia.

Existe uma distância — e apenas uma — em que a atração já rendeu o máximo possível antes de a repulsão dominar. É o **comprimento de ligação**. E a profundidade do poço nesse ponto é, literalmente, a **energia de ligação**.

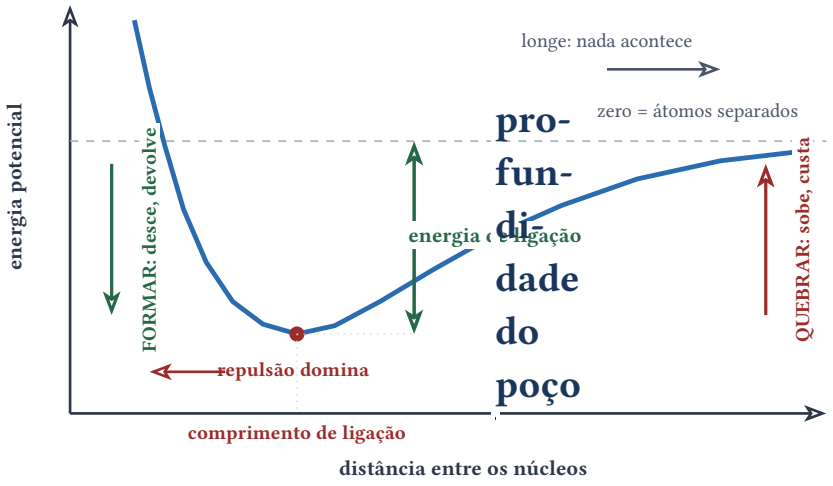


Fig. 1 — Este é o desenho que mata o erro nº 1 de uma vez. A ligação **não é uma mola comprimida esperando disparar** — é um **poço**, o ponto mais baixo da curva. Por isso quebrar é **subir** (paga-se exatamente a profundidade do poço) e formar é **descer** (devolve-se exatamente o mesmo valor). Repare em dois detalhes que rendem questão: o zero da escala é o estado de **átomos separados** — logo toda ligação tem energia **negativa** em relação a ele; e um poço mais **fundo** significa simultaneamente ligação mais **forte** e mais **curta**.

3. A fórmula — e por que ela não é uma fórmula nova

Agora junte tudo. A entalpia da reação é despesa menos receita:

$$\Delta H_{\text{reação}} = \sum E_{\text{ligações quebradas}} - \sum E_{\text{ligações formadas}}$$

Ou, em português de contabilidade:

ΔH = (o que eu paguei para quebrar) − (o que eu recebi ao formar)

Interprete o sinal você mesmo, sem decorar:

- Se **formar rendeu mais** do que quebrar custou, a subtração dá **negativo**. Sobrou energia → saiu como calor → **exotérmica**, $\Delta H < 0$.
- Se **quebrar custou mais** do que formar rendeu, a subtração dá **positivo**. Faltou energia → foi tomada do ambiente → **endotérmica**, $\Delta H > 0$.

> **A ARMADILHA DE SINAL QUE DERRUBA A MAIORIA**
>
> A ordem da subtração aqui é **quebradas menos formadas**, ou seja, **reagentes menos produtos**.
>
> Isso parece contradizer a fórmula de 6.1, $\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$, que é **produtos menos reagentes**. Não contradiz — porque energia de ligação é medida ao **contrário** da entalpia: quanto mais forte a ligação, **mais alta** a energia tabelada, mas **mais baixa** a entalpia da substância. As duas inversões se cancelam.
>
> **Regra prática infalível:** não decore a ordem. Pergunte-se apenas — **formar rendeu mais do que quebrar custou?** Se sim, exotérmica, sinal negativo. Fim. Se a sua conta deu positivo para a combustão de um combustível, você trocou a ordem. Volte.

4. Fazendo a conta: a combustão do metano

Vamos executar. Gás de cozinha (aproximadamente metano) queimando no seu fogão:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2\ O$$

Passo 1 — inventariar o que se quebra. Desenhe as estruturas, não confie na fórmula. No CH_4 há **4** ligações C—H. Em 2 O_2 há **2** ligações duplas O=O.

$$4 \times (413) + 2 \times (498) = 1652 + 996 = \mathbf{2648\ \text{“ kJ“}}$$

Passo 2 — inventariar o que se forma. No CO_2 há **2** ligações duplas C=O. Em 2 H_2O há **4** ligações O—H (duas em cada molécula — este é o erro de contagem mais comum do capítulo).

$$2 \times (799) + 4 \times (464) = 1598 + 1856 = \mathbf{3454\ \text{“ kJ“}}$$

Passo 3 — o saldo.

$$\Delta H = 2648 - 3454 = \mathbf{-806\ \text{“ kJ/mol“}}$$

Negativo. **Exotérmica** — como sua panela já sabia.

E agora leia o resultado com sentido, que é o que a prova cobra: você gastou 2648 kJ desmontando metano e oxigênio, e recebeu 3454 kJ montando gás carbônico e água. **Sobraram 806 kJ**, que saíram como calor e luz azul. O metano não "continha" 806 kJ. Ele estava simplesmente num arranjo **mais caro** do que CO_2 + H_2O — e a reação foi a mudança de endereço.

> **POR QUE OS VALORES DE TABELA SÃO MÉDIAS — E POR QUE ISSO É ACEITÁVEL**
>
> A energia da primeira ligação C—H do metano não é idêntica à da quarta: arrancar um hidrogênio muda a vizinhança eletrônica das demais. O valor 413 kJ/mol é uma **média** sobre muitos compostos.
>
> Consequência que vale ponto de discursiva: o ΔH obtido por energias de ligação é **aproximado**, e vale rigorosamente apenas se **todas** as espécies estiverem no estado **gasoso**. Se a água do exemplo estivesse

líquida, faltaria descontar a condensação — e é por isso que existe um método mais preciso, que chega em 6.3.

5. O padrão que você pode prever sem calcular

Faça o zoom-out. Repare no que faz o metano render tanto: os produtos, CO_2 e H_2O, têm ligações **extremamente fundas** (C=O e O—H estão entre as mais fortes da Química cotidiana). Os reagentes, C—H e O=O, são medianos.

Isso te dá uma ferramenta de estimativa rápida:

Se os produtos têm ligações...	Então...
mais fortes que as dos reagentes	**exotérmica** — o sistema desceu para um poço mais fundo
mais fracas que as dos reagentes	**endotérmica** — o sistema foi içado para um poço mais raso

É por isso que **tudo** que envolve oxigênio queimando libera energia: o oxigênio é o grande formador de ligações fundas da natureza. E é por isso que fazer o caminho inverso — arrancar carbono do CO_2 e hidrogênio da água — é caríssimo. Tão caro que a única coisa no planeta que faz isso em escala industrial precisa da fonte de energia mais bruta disponível: o Sol. Fotossíntese é a combustão rodando ao contrário, e a conta é **exatamente** a mesma com o sinal invertido.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ligação química é um poço de energia, não uma mola comprimida.** Quebrar é **içar** (endotérmico, sempre); formar é **cair** (exotérmico, sempre).
2. **Energia de ligação** é a energia para romper **1 mol** daquela ligação **no estado gasoso**, em kJ/mol. Formar a mesma ligação libera o **mesmo valor com sinal trocado**.
3. $\Delta H_{\text{reação}} = \sum E_{\text{quebradas}} - \sum E_{\text{formadas}}$. Despesa menos receita.
4. **Não decore o sinal, decida-o:** se formar rendeu mais do que quebrar custou → sobra energia → **exotérmica**, $\Delta H < 0$. Se custou mais → falta energia → **endotérmica**, $\Delta H > 0$.
5. **Ligação mais forte = poço mais fundo = mais curta.** Força e comprimento são inversos.
6. **Produtos com ligações mais fortes que reagentes ⇒ exotérmica.** Este atalho responde questões qualitativas sem nenhuma conta.
7. **Conte as ligações na estrutura, nunca na fórmula.** 2 H_2O contém **4** ligações O—H, não 2. CO_2 contém **2** duplas C=O, e cada dupla é um único valor tabelado.
8. O método é **aproximado** e válido para espécies **gasosas**, porque as energias tabeladas são **médias**.
9. A energia do combustível **não** vem da quebra de suas ligações — vem da **formação** das ligações dos produtos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina energia de ligação, especificando a unidade e as duas condições de referência exigidas para o valor tabelado.
2. Justifique, pela curva de energia potencial, por que a ruptura de uma ligação é **necessariamente** endotérmica e a formação **necessariamente** exotérmica.
3. Escreva a expressão de ΔH em função das energias de ligação e explique, sem recorrer à memorização da ordem, como determinar o sinal correto.
4. Estabeleça a relação entre energia de ligação, comprimento de ligação e profundidade do poço de potencial.
5. Aponte as duas limitações do cálculo de ΔH por energias de ligação e explique por que o resultado é apenas aproximado.

GABARITO OQPS

1. **Energia de ligação** é a energia necessária para romper **um mol** de determinada ligação química, medida em **kJ/mol**. As duas condições de referência são: (i) todas as espécies no **estado gasoso**, e (ii) ruptura gerando **átomos ou fragmentos isolados** (homólise), sem qualquer rearranjo posterior. O valor é sempre **positivo** para a ruptura.

2. Porque a ligação corresponde ao **ponto de mínimo** da curva de energia potencial — o fundo do poço, onde a atração núcleo-eletrosfera já rendeu o máximo antes de a repulsão internuclear dominar. Estando o sistema no ponto mais baixo, **qualquer** separação exige **elevar** a energia potencial, o que só é possível **absorvendo** energia do exterior: ruptura é endotérmica. Inversamente, a formação parte de átomos separados (nível mais alto, tomado como zero) e **desce** até o fundo do poço, liberando exatamente a mesma quantidade: formação é exotérmica. Os dois processos são a mesma escada percorrida em sentidos opostos, logo têm módulos iguais e sinais opostos.

3. $$\Delta H_{\text{reação}} = \sum E_{\text{ligações quebradas}} - \sum E_{\text{ligações formadas}}$$

   Para determinar o sinal sem decorar a ordem, basta comparar as duas somas conceitualmente: se a **formação** dos produtos liberou **mais** energia do que a **ruptura** dos reagentes consumiu, houve **sobra**, que escapa como calor — reação **exotérmica**, $\Delta H < 0$. Se a ruptura consumiu **mais** do que a formação devolveu, houve **falta**, suprida pelo ambiente — reação **endotérmica**, $\Delta H > 0$. Verificação prática: qualquer combustão deve resultar em valor **negativo**; se deu positivo, a ordem da subtração foi invertida.

4. São grandezas **diretamente acopladas e inversamente relacionadas entre força e distância**: quanto **mais profundo** o poço de potencial, **maior** a energia de ligação (ligação mais **forte**) e **menor** o comprimento de ligação (átomos mais **próximos**). Assim, ao comparar ligações entre os mesmos átomos, a ordem tripla > dupla > simples corresponde simultaneamente a: maior energia, menor comprimento, poço mais fundo.

5. As duas limitações são: (i) os valores tabelados são **médias** obtidas sobre muitos compostos diferentes — a energia real de uma ligação depende da vizinhança eletrônica específica da molécula (as quatro ligações C —H do metano não são rigorosamente idênticas); e (ii) o método pressupõe **todas as espécies no estado gasoso**, de modo que, se algum reagente ou produto for líquido ou sólido, a energia das **interações intermoleculares** (vaporização, fusão, retículo) não é contabilizada. Por essas razões o ΔH obtido é uma **estimativa**, e a determinação precisa exige entalpias de formação tabeladas por substância e estado físico.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quebrar ligação custa porque a ligação é o fundo de um poço de energia — o estado mais barato que aqueles átomos conseguiram encontrar —, e sair de um fundo exige ser içado; formar devolve porque é a queda dentro desse mesmo poço; e o saldo da reação ($\Delta H = \sum E_{\text{quebradas}} - \sum E_{\text{formadas}}$) é simplesmente a comparação entre a profundidade dos poços que você abandonou e a profundidade dos poços em que você caiu.

O GANCHO

Você agora consegue calcular o ΔH de uma reação sem encostar a mão nela. Mas repare na letra miúda que ficou nesta aula: o método exige **tudo no estado gasoso** e usa valores **médios**. Ele estima. Não mede.

E existe um problema pior, que nenhuma tabela de ligações resolve.

Considere a **combustão incompleta** do carvão — carbono virando monóxido de carbono, e não CO_2. Essa reação tem um ΔH perfeitamente definido. Só que **ninguém consegue medi-lo diretamente**: é impossível queimar carbono produzindo **exclusivamente** CO. Sempre se forma algum CO_2 junto. O experimento puro não existe.

O mesmo vale para a formação do diamante a partir da grafite, para a síntese da glicose, para milhares de reações que a indústria precisa conhecer numericamente e o laboratório se recusa a entregar.

Então como se sabe o valor?

> *Se você precisa ir de São Paulo a Campinas e a estrada direta está fechada, você não desiste da viagem: você desvia por Jundiaí. E o **desnível total** entre as duas cidades continua exatamente o mesmo — porque altitude não depende do caminho que você tomou.*
>
> *A entalpia se comporta **exactamente** como altitude. E é isso que permite calcular o incalculável.*

Na próxima aula você vai medir reações que nunca aconteceram, somando trechos de reações que aconteceram.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.3 — Como calcular a energia de uma reação que ninguém conseguiu medir?